

트랙① Module A — 3 차 지시 (배포 반영 완료 후)

발신 트랙③ · 승인 컨트롤타워 하수범 · 작성 2026-09-20 기준 커밋 [facc7732](#) · 배포 <https://15-164-210-176.sslip.io> (EC2, 반영 완료)

파이프라인이 처음으로 끝까지 돌았습니다. 트랙①의 토양격자 샘플러와 [risk_polygon_5179](#) 가 결정적이었습니다. 배포본에서 실측한 결과입니다.

항목	배포본 실측값
landslide_prob	0.687
risk_polygon_5179	MultiPolygon 3 개
노출 건물 / 농경지	156 동 / 29.2 ha
피해액	373,752,000 원
대피 경로	S001 · 14.8 분 · 실도로(fallback_used: false)
침수 폴리곤	547 개 · 최심 p90 10.83m
지하차도	위험

먼저 — 2 차 지시서(경사 격자)는 긴급도를 내립니다

[TRACK1_WORK_ORDER_2.md](#) 에서 경사 격자를 P0 로 요청드렸는데, 더 이상 데모를 막지 않습니다. 대신 트랙③이 Module O 의 트리거 임계를 0.7 → 0.5 로 내렸고, 그 근거는 아래와 같습니다.

$P = 1 / (1 + \exp(k \cdot (FoS - 1)))$ $k = 6.0$, 미보정
 $FoS = 1.0 \Leftrightarrow P = 0.5$ k 와 무관하게 항상 성립
 $FoS = 0.859 \Leftrightarrow P = 0.7$ $k = 6$ 일 때만. k 를 보정하면 이 대응이 바뀐다

$FoS = 1$ 은 버티는 힘과 무너뜨리는 힘이 같아지는 물리적 파괴 한계이고, **시그모이드에서 유일하게 미보정 파라미터 k 에 불변인 점**입니다. 0.7 은 $k = 6$ 이라는 임의값에 딸려 있을 뿐이었습니다. 설계 실무가 FoS 1.3~1.5 를 요구하는 걸 생각하면 $FoS = 1$ 발동은 이르기엔커녕 늦습시다.

과다 발동도 아닙니다 — 트랙①이 사전계산한 레이어 기준으로 $P \geq 0.5$ 는 산청 AOI 452km² 중 **0.238km²(0.053%)** 뿐이고, 트랙① 자신도 이 값을 **warning** 레이어 기준으로 쓰고 계십니다.

k 를 보정하시면 이 임계도 다시 유도해야 합니다. 그때는 0.7 이 맞을 수도 있습니다. 값이 정해지면 `module_o_orchestrator/orchestrator.py` 의 `LANDSLIDE_THRESHOLD` 는 트랙③이 반영합니다.

경사 격자는 여전히 필요하지만 이유가 바뀌었습니다 — 데모를 살리기 위해서가 아니라 정합성 때문입니다. `run()`은 계약값 `static.slope_deg(32.5°)`를 쓰고 `scripts/45`의 레이어는 실제 5m 경사 래스터를 쓰므로, 같은 지점에서 점 평가와 폴리곤 판정이 어긋납니다. **P1**로 낮춥니다.

P0. `CRITICAL_PROB`을 어떻게 둘지 결정해 주십시오

현재 상태

```
Module O LANDSLIDE_THRESHOLD = 0.5 "대응을 시작한다"
Module A CRITICAL_PROB      = 0.7 "hours_to_critical 을 세는 기준"
```

두 값이 달라진 건 트랙③이 O만 내렸기 때문입니다. **A**는 손대지 않았습니다 — `CRITICAL_PROB`은 트랙① 소유이고, 두 임계가 같은 것을 가리켜야 하는지가 설계 판단이라 임의로 맞추지 않았습니다.

저희 의견 (참고만 하십시오)

둘은 다른 개념이라 굳이 같을 필요가 없어 보입니다.

- O의 임계 = "지금부터 대응 절차를 돌린다"
- A의 `CRITICAL_PROB` = "얼마나 더 있으면 더 나빠지는가"의 기준선

경보 체계에서 행동 임계가 위험 임계보다 낮은 건 정상입니다. 오히려 `CRITICAL_PROB`을 0.5로 맞추면 현재 데모에서 `hours_to_critical`이 0.0이 됩니다(이미 초과). 그러면 `time_budget_hours`가 0이 되어 대피 시간 여유가 사라지므로, 그게 의도인지 확인이 필요합니다.

결정해서 알려만 주시면 됩니다. 바꾸든 두든 그 근거를 `envelope.py` 주석에 남겨 주십시오 — 지금은 두 숫자가 왜 다른지가 코드 어디에도 없습니다.

P0. **hours_to_critical** 이 계속 **null** 입니다 — 예보 시계열이 없습니다

증상

```
landslide hours_to_critical : null
flood   hours_to_critical : 3.7
```

Module O 는 둘 중 작은 값으로 대피 가용시간을 잡으므로 **지금은 하천범람 값만으로 돌아갑니다.**

산사태가 골든타임 서사의 주인공인데 정작 시간을 못 내고 있습니다.

원인 (임계 문제가 아닙니다)

`forecast.extract_series()`가 예보 시계열을 못 찾습니다. 데모 입력의 `dynamic.source` 는 "observed"이고 `rainfall_1h_mm` 은 **과거** 강우라, 코드가 정의한 두 경로 어느 쪽에도 안 걸립니다.

```
1) input["_forecast"]["rain_1h_mm"]          # 명시 주입 — 없음
2) dynamic.source == "forecast" 이면 dynamic.rainfall_1h_mm # source 가 observed
→ 빈 리스트 (미래 없음) → hours_to_critical = null
```

지시

산청 2025-07-19 시나리오의 LDAPS 예보 시간강우 시계열을 주십시오.

`scripts/09_kma_rainfall_client.py` 가 이미 기상청 API 허브를 쓰고 있으니 그 경로를 재사용하시면 됩니다.

형식은 이미 코드가 정한 대로입니다.

```
"_forecast": {
  "rain_1h_mm": [24.0, 31.5, 28.0, 19.0, ...],
  "source": "LDAPS 2025-07-19T08:00 발표"
}
```

- 기준시각 08:00 부터 시간 단위로, 최소 12 시간 이상
- **leakage 금지** — 08:00 시점에 실제로 발표돼 있던 예보만. 사후 실측을 예보인 것처럼 넣으면 백테스트 전체가 무의미해집니다(트랙①이 세운 원칙 그대로)

트랙③이 할 일: 받는 즉시 `contracts/module_o.example.json` 의 `module_a_extra` 에 넣고 Module O 가 그대로 전달하게 합니다. 이미 통로가 있어 배선은 필요 없습니다.

완료 기준: `landslide.hours_to_critical` 이 숫자로 나올 것.

P1. 경사 격자 (2 차 지시서에서 이월, 긴급도 하향)

내용은 `TRACK1_WORK_ORDER_2.md` 그대로입니다. 요약하면 — `sancheong_slope_5m.npz`(uint8, 0.25° 간격 권장) + `slope_at(x,y)` 하나. 토양격자와 같은 패턴이고, Module O 가 그 값을 계약의 `static.slope_deg` 에 채웁니다(계약이 "경사는 호출자가 준다"고 정한 것을 지키는 방향).

P1. `contracts/module_a.example.json` output (1 차 지시서 P0-3, 미해결)

```
계약 예시 output : landslide_prob 0.78  
실제 A.run(그 input) : 0.007
```

여전히 목업 시절 값입니다. 토양 샘플러가 붙은 지금 좌표를 위험영역 안으로 옮기시면 자연스럽게 해결됩니다. **값까지 검사하는 테스트**도 함께 넣어 주십시오 — 지금 `test_contract.py` 는 필드 존재만 봐서 이 불일치가 통과되고 있습니다.

참고 — 트랙③이 그사이 한 것

- **임계 변경:** `LANDSLIDE_THRESHOLD` 0.7 → 0.5 (위 근거). `FLOOD_THRESHOLD` 는 0.7 유지 — Module B 의 확률은 홍수특보 기준.경호강 실측으로 보정돼 척도가 이미 의미를 갖습니다. 두 숫자를 같게 맞추면 오히려 근거가 사라집니다
- **데모 좌표 이동:** `risk_landslide_index.json` 의 A_soilmap critical 최대 폴리곤 대표지점(1046783.0, 1707543.0)으로. 이전 좌표는 안정 지반이라 확률 0.002 였습니다
- **침수 3D:** SFINCS 최대침수심을 0.3/1/2/5m 구간으로 폴리곤화해 지도에 실제 수심으로 올렸습니다. `risk_polygon_5179` 도 같은 자리에 들어갈 수 있습니다
- **굵긴 도로 표시:** 고립 판정이 계산만 하고 버리던 제거 엣지를 살려 빨간색으로 그립니다. Module B 의 침수범위를 그대로 위험영역으로 받습니다
- **배포 격차 수정:** Module D 의 주용도 매핑이 gitignore 경로를 가리켜 EC2 에 파일이 없었고, 그래서 **배포본에서만** 전 건물이 미상 처리돼 피해액이 1.11 억으로 나왔습니다(로컬 3.74 억). AOI 클립본 1.6MB 로 바뀌 해결

- **policies/module_d.json 수정:** 위 건으로 **source_file** 경로를 바꿨습니다 — 트랙② 파일이라 고지합니다.
판정 결과는 원본과 동일함을 확인했습니다

우선순위

	항목	막고 있는 것
P0	CRITICAL_PROB 결정 + 근거 주석	두 임계가 왜 다른지 설명 불가
P0	LDAPS 예보 시계열	산사태 hours_to_critical null
P1	경사 격자 slope_at()	점 평가와 폴리곤 판정 불일치
P1	module_a.example.json output + 값 검사 테스트	계약 신뢰성

데모는 이미 돕니다. 위 항목들은 "더 정확해지기 위한" 것이지 "작동하기 위한" 것이 아닙니다 —
1.2 차 지시서와 달라진 점입니다.